Balizamiento

Balisage

PER · Capítulo 5 · Chapitre 5 — cours bilingue espagnol-français.

1	El sistema de balizamiento IALA	Le système de balisage IALA
2	Las luces: ritmos y características	Les feux : rythmes et caractéristiques
3	Marcas laterales y de canal principal	Marques latérales et de chenal principal
4	Marcas cardinales	Marques cardinales
5	Peligro aislado y aguas navegables	Danger isolé et eaux saines
6	Marcas especiales y boya de naufragio	Marques spéciales et bouée d'épave
7	Cuadro resumen	Tableau récapitulatif

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.
Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 5 du programme PER (Real Decreto 875/2014).

1 · El sistema de balizamiento IALA Le système de balisage IALA

El balizamiento es el conjunto de marcas, fijas o flotantes, que ayudan a navegar con seguridad: señalan los canales, los peligros y los puntos de recalada.
Le balisage est l'ensemble des marques, fixes ou flottantes, qui aident à naviguer en sécurité : elles signalent les chenaux, les dangers et les points d'atterrissage.

Piège : « balizamiento » = balisage. « Recalada » = atterrissage, l'arrivée sur une côte depuis le large (rien à voir avec « recalage »).

La IALA (en español también AISM) es el organismo internacional que fija las reglas comunes del balizamiento en todo el mundo.
L'IALA (aussi appelée AISM) est l'organisme international qui fixe les règles communes du balisage dans le monde entier.

Piège : IALA est le sigle anglais, AISM le sigle français et espagnol : c'est la même organisation. À l'examen, on lit surtout « IALA ».

Hay dos regiones de balizamiento, A y B. Entre una y otra solo cambian los colores de las marcas laterales; las demás marcas son iguales.
Il existe deux régions de balisage, A et B. De l'une à l'autre, seules les couleurs des marques latérales changent ; les autres marques sont identiques.

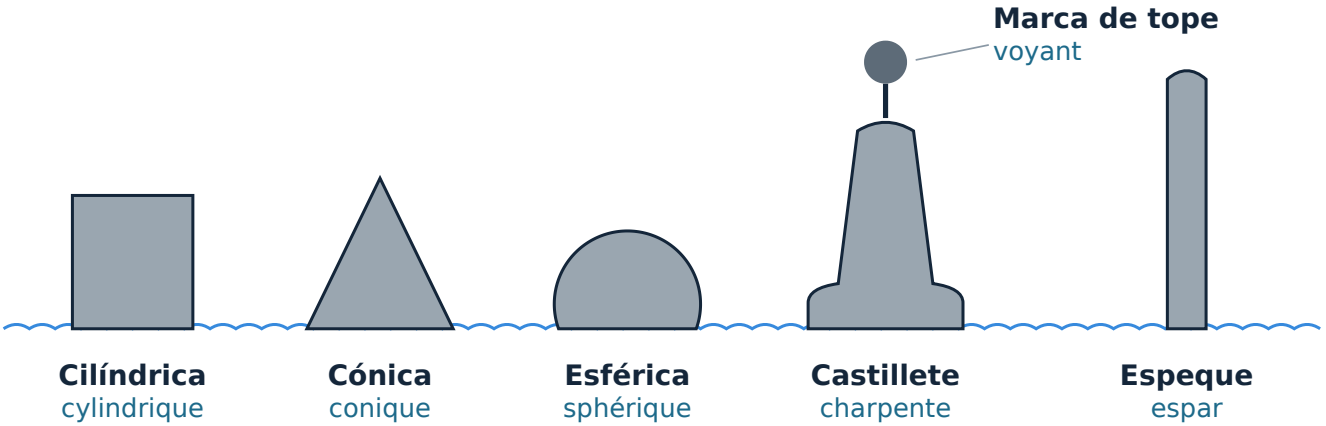
Piège : À l'examen (déc. 2025) : « ¿Cuántas regiones de balizamiento internacional existen? » → « Dos ».

La región B comprende América, Japón, Corea y Filipinas. El resto del mundo, con España y toda Europa, es región A.
La région B comprend l'Amérique, le Japon, la Corée et les Philippines. Le reste du monde, dont l'Espagne et toute l'Europe, est en région A.

Piège : tout ce cours, comme l'examen espagnol, est en région A.

De día, una marca se reconoce por su color, su forma y su marca de tope; de noche, por el color y el ritmo de su luz.
De jour, une marque se reconnaît à sa couleur, à sa forme et à son voyant ; de nuit, à la couleur et au rythme de son feu.

Piège : « marca de tope » = voyant, la petite figure au sommet (cylindre, cône, sphère, croix). « Luz » = feu (d'une marque).



Les cinq formes de bouées du système IALA (en gris : la couleur dépend de la marque). Le voyant se place au sommet.

Las boyas pueden ser cilíndricas, cónicas, esféricas, de castillete o de espeque.
Les bouées peuvent être cylindriques, coniques, sphériques, en charpente (« castillete ») ou en espar (« espeque »).

Piège : « castillete » = bouée charpente, une tourelle sur un large flotteur ; « espeque » = bouée espar, un long mât flottant. « Boya » = bouée ; « baliza » = balise, souvent fixe, mais l'examen emploie aussi « baliza » et « marca » pour toute marque.

Los colores de las marcas son rojo, verde, negro, amarillo y blanco, solos o combinados; el azul solo aparece en la boya de naufragio.
Les couleurs des marques sont le rouge, le vert, le noir, le jaune et le blanc, seuls ou combinés ; le bleu n'apparaît que sur la bouée d'épave.

Las luces de las marcas son blancas, rojas, verdes o amarillas; la boya de naufragio alterna luz azul y amarilla.
Les feux des marques sont blancs, rouges, verts ou jaunes ; la bouée d'épave alterne un feu bleu et un feu jaune.

El sistema IALA tiene seis tipos de marcas, que se usan solas o combinadas: laterales, cardinales, de peligro aislado, de aguas navegables, especiales y de naufragio.
Le système IALA comprend six types de marques, utilisées seules ou combinées : latérales, cardinales, de danger isolé, d'eaux saines, spéciales et d'épave.

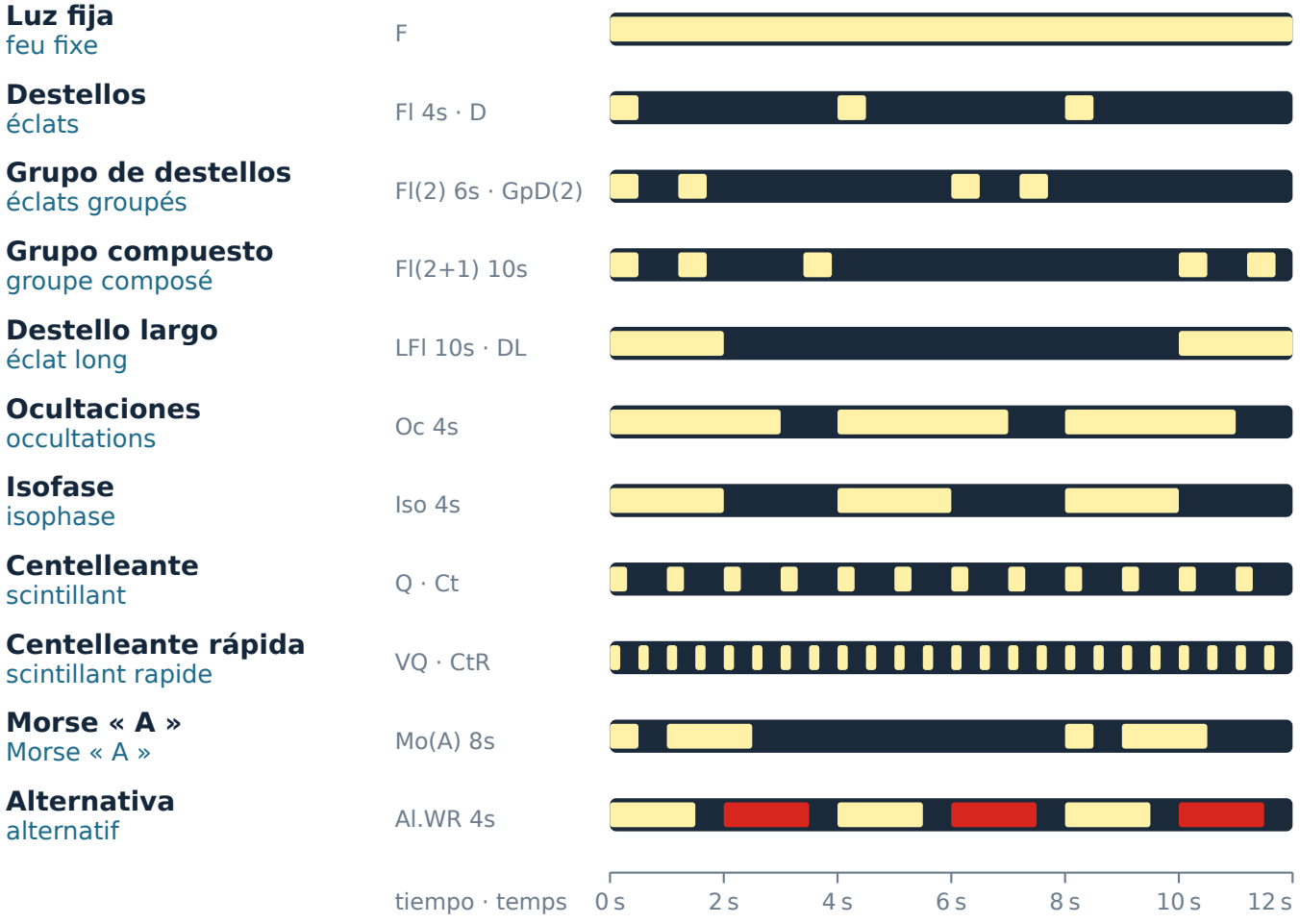
Piège : À l'examen (déc. 2022) : « ¿Cuántos tipos de marcas existen en el sistema de balizamiento de la IALA? » → « Seis ».

2 · Las luces: ritmos y características Les feux : rythmes et caractéristiques

El ritmo es la forma en que una luz se enciende y se apaga; se repite siempre igual.
Le rythme est la manière dont un feu s'allume et s'éteint ; il se répète toujours à l'identique.

El período es el tiempo que dura un ciclo completo del ritmo, en segundos.
La période est la durée d'un cycle complet du rythme, en secondes.

Piège : sur la carte, « 10s » = période de 10 secondes : on chronomètre du début d'un cycle au début du suivant.



Chaque bande montre 12 secondes de feu (clair = allumé, sombre = éteint). Abréviations internationales, puis espagnoles.

Luz fija (F): está siempre encendida.
Feu fixe (F) : il est toujours allumé.

Luz de destellos (Fl; en español D): la luz dura menos que la oscuridad.
Feu à éclats (Fl ; en espagnol D) : la lumière dure moins longtemps que l'obscurité.

Piège : « destello » = éclat.

En un grupo de destellos, como GpD(2), los destellos salen de dos en dos, de tres en tres, etc., separados por una oscuridad más larga.
Dans un feu à éclats groupés, comme Fl(2), les éclats viennent par deux, par trois, etc., séparés par une obscurité plus longue.

Piège : « GpD » = « grupo de destellos ». GpD(2) en espagnol = Fl(2) en notation internationale.

El grupo compuesto (2+1) da dos destellos, una pausa y otro destello; es el ritmo de las marcas de canal principal.
Le groupe composé (2+1) donne deux éclats, une pause et un autre éclat ; c'est le rythme des marques de chenal principal.

Un destello largo (LFl; en español DL) dura al menos 2 segundos.
Un éclat long (LFl ; en espagnol DL) dure au moins 2 secondes.

Luz de ocultaciones (Oc): la luz dura más que la oscuridad; se apaga brevemente.
Feu à occultations (Oc) : la lumière dure plus longtemps que l'obscurité ; il s'éteint brièvement.

Piège : c'est l'inverse d'un éclat : le feu est presque toujours allumé et « s'occulte » un court instant.

Luz isofase (Iso): la luz y la oscuridad duran exactamente lo mismo.
Feu isophase (Iso) : la lumière et l'obscurité ont exactement la même durée.

Piège : « iso » = égal : autant de lumière que de noir.

Luz centelleante (Q; en español Ct): destellos muy seguidos, unos 60 por minuto (de 50 a 79).
Feu scintillant (Q ; en espagnol Ct) : des éclats très rapprochés, environ 60 par minute (de 50 à 79).

Luz centelleante rápida (VQ; en español CtR): unos 120 destellos por minuto (de 80 a 159).
Feu scintillant rapide (VQ ; en espagnol CtR) : environ 120 éclats par minute (de 80 à 159).

Piège : deux définitions différentes ! En balisage, Q ≈ 60 et VQ ≈ 120 par minute. Dans le RIPA (chapitre 6), le « feu scintillant » d'un bateau = 120 scintillements par minute ou plus : à l'examen (mars 2026), question RIPA → « 120 o más ». L'examen écrit parfois « centellante » au lieu de « centelleante ».

Luz de Morse (Mo): la luz forma una letra del código Morse; Mo(A) es un destello corto y uno largo (· —).
Feu Morse (Mo) : le feu dessine une lettre du code Morse ; Mo(A) est un éclat court suivi d'un long (· —).

Luz alternativa (Al): cambia de color, por ejemplo blanca y roja.
Feu alternatif (Al) : il change de couleur, par exemple blanc et rouge.

El alcance es la distancia máxima a la que se ve una luz; en la carta se da en millas, con la letra M.
La portée est la distance maximale à laquelle on voit un feu ; sur la carte, elle est donnée en milles, avec la lettre M.

Piège : À l'examen (mars 2026) : dans « Gp Oc (2) 6s 11m 9M », 9M = « alcance lumínico » de 9 milles ; 11m = hauteur du feu, 11 mètres ; 6s = période. m minuscule = mètres, M majuscule = milles. La lecture complète des feux sur la carte est au chapitre 10.

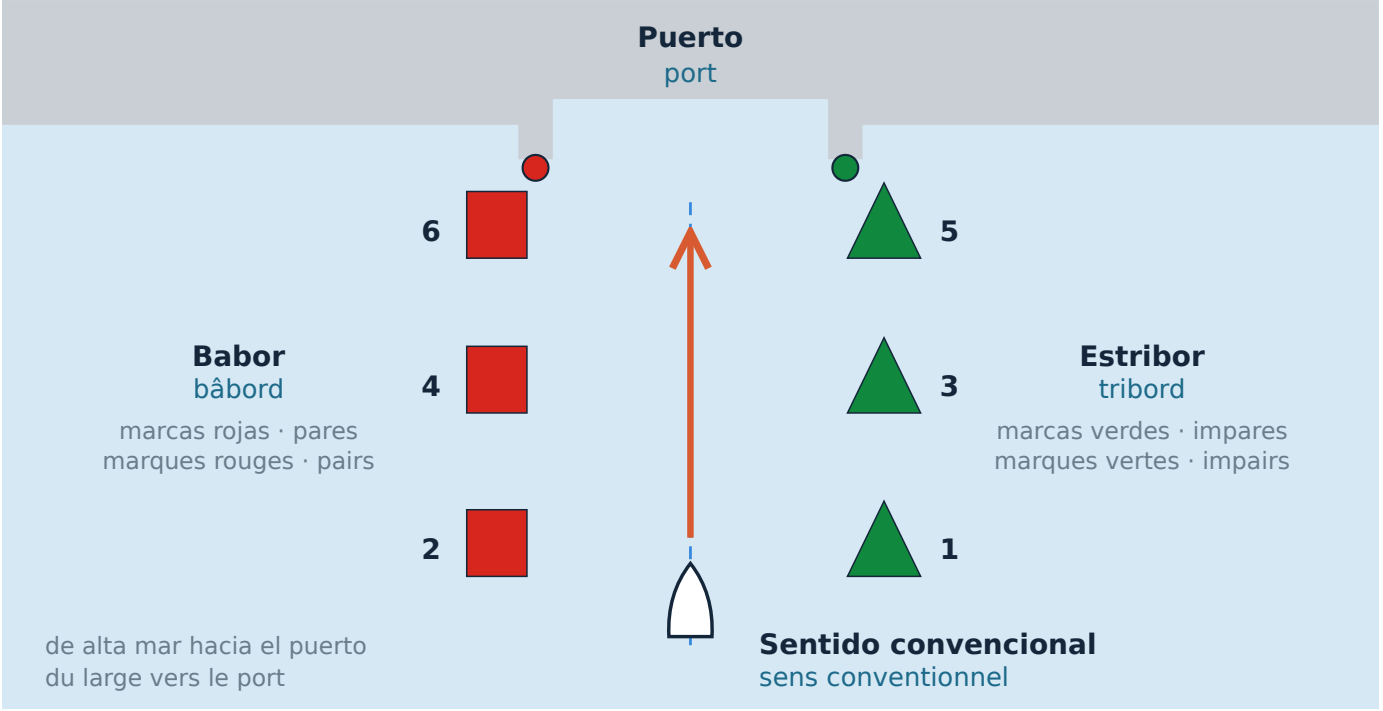
3 · Marcas laterales y de canal principal Marques latérales et de chenal principal

Las marcas laterales señalan los dos lados de un canal: el lado de babor y el de estribor.
Les marques latérales signalent les deux bords d'un chenal : le côté bâbord et le côté tribord.

El sentido convencional del balizamiento es el del barco que llega de alta mar y entra en un puerto, un río o un estuario.
Le sens conventionnel du balisage est celui du bateau qui arrive du large et entre dans un port, un fleuve ou un estuaire.

Piège : toute la règle se lit en ENTRANT au port. En sortant, tout s'inverse.

Donde no se ve claro, la autoridad marítima fija el sentido convencional y lo indica en las cartas náuticas.
Là où ce n'est pas évident, l'autorité maritime fixe le sens conventionnel et l'indique sur les cartes marines.



Région A, vue de dessus : en entrant, rouge à bâbord, vert à tribord. Les numéros augmentent vers le port. Les feux des musoirs suivent la même règle.

En la región A, entrando en puerto, las marcas rojas quedan a babor y las verdes a estribor.
En région A, en entrant au port, les marques rouges restent à bâbord et les vertes à tribord.

Piège : À l'examen (mars 2026) : « Entrando en un puerto… la marca lateral de color rojo… nos quedará por el costado de » → « Babor ».

Saliendo de puerto ocurre lo contrario: dejamos las marcas rojas por estribor y las verdes por babor.
En sortant du port, c'est l'inverse : on laisse les marques rouges à tribord et les vertes à bâbord.

Piège : À l'examen (juillet 2025) : en sortant, des balises à feu rouge droit devant (« a filo de roda ») → « dejarlas por nuestra banda de estribor ».

Si al entrar vemos las verdes por estribor y las rojas por babor, vamos bien y seguimos a rumbo.
Si, en entrant, on voit les vertes à tribord et les rouges à bâbord, on est sur la bonne route et on garde le cap.

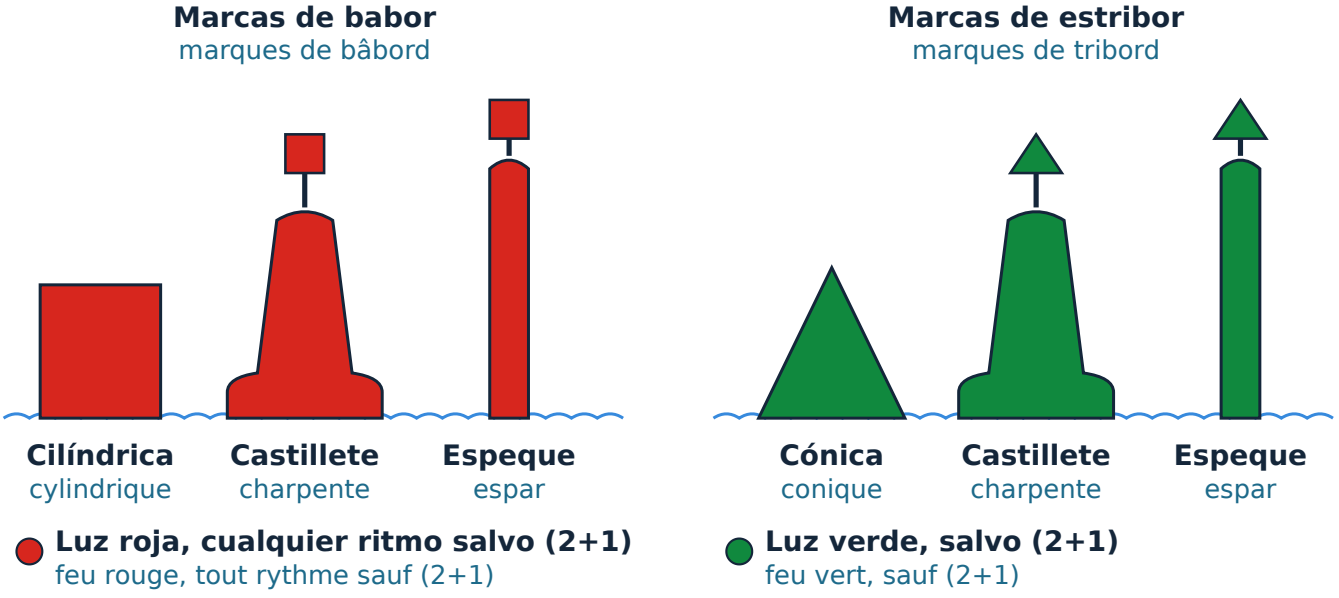
Piège : À l'examen (mars 2026) : dans cette situation, la bonne réponse est « Seguiré a rumbo » (je garde mon cap).

Si las marcas llevan números, se numeran en el sentido convencional: números pares en las rojas e impares en las verdes.
Si les marques portent des numéros, ils suivent le sens conventionnel : numéros pairs sur les rouges, impairs sur les vertes.

Piège : À l'examen (déc. 2024) : « Números pares en color rojo, números impares en color verde ».

En la región B se invierten los colores: entrando, verde a babor y rojo a estribor. Las formas no cambian.
En région B, les couleurs sont inversées : en entrant, vert à bâbord et rouge à tribord. Les formes ne changent pas.

Babor y estribor · Bâbord et tribord



Région A. Bâbord : rouge, voyant cylindre rouge. Tribord : vert, voyant cône vert pointe en haut.

Marca de babor: color rojo; forma cilíndrica, de castillete o de espeque; marca de tope, un cilindro rojo.
Marque de bâbord : couleur rouge ; forme cylindrique, en charpente ou en espar ; voyant, un cylindre rouge.

Piège : À l'examen (déc. 2022) : voyant d'une marque latérale de bâbord → « Un cilindro ».

Marca de estribor: color verde; forma cónica, de castillete o de espeque; marca de tope, un cono verde con el vértice hacia arriba.
Marque de tribord : couleur verte ; forme conique, en charpente ou en espar ; voyant, un cône vert pointe en haut.

Piège : « vértice » = sommet (la pointe) du cône.

Su luz, si la tienen, es roja en las de babor y verde en las de estribor, con cualquier ritmo salvo el grupo compuesto (2+1).
Leur feu, s'il y en a un, est rouge sur les marques de bâbord et vert sur celles de tribord, avec n'importe quel rythme sauf le groupe composé (2+1).

Piège : À l'examen (juillet 2025) : feu d'une marque latérale de bâbord → « Rojo, cualquiera menos GpD (2+1) ».

Una luz roja de noche indica una marca de babor; de día veríamos un cilindro como marca de tope.
Un feu rouge de nuit indique une marque de bâbord ; de jour, on verrait un cylindre comme voyant.

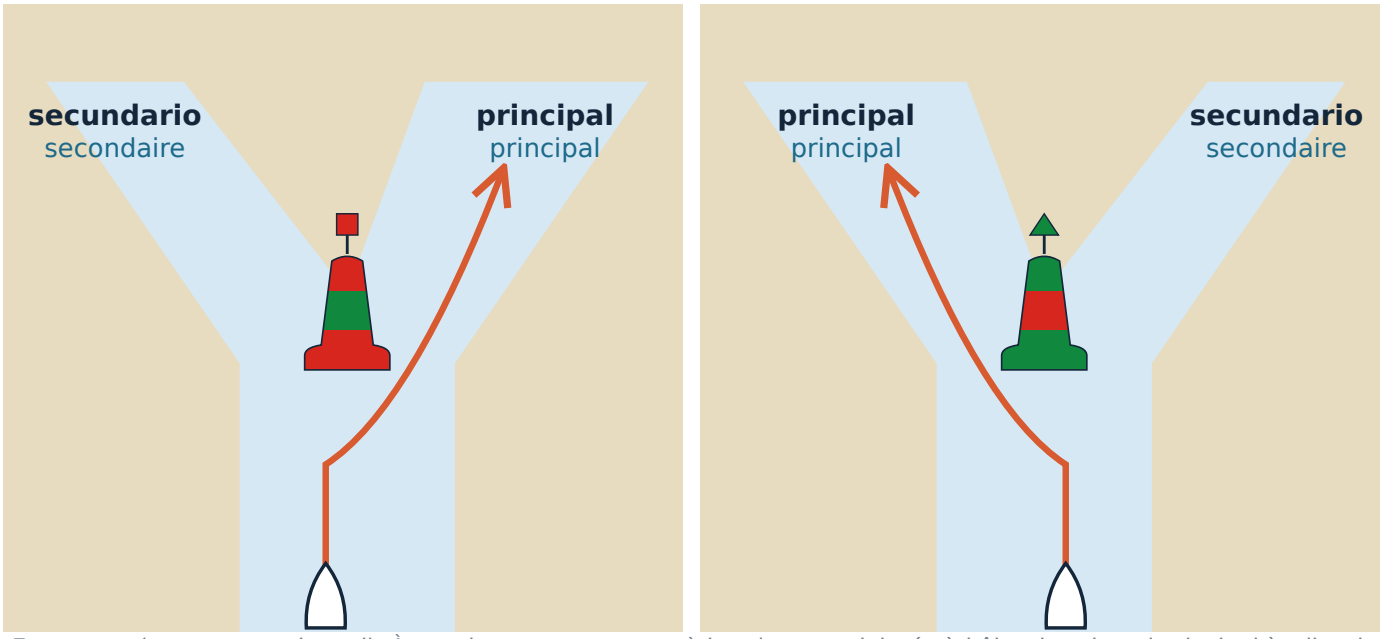
Piège : À l'examen (juillet 2024) : feu rouge à 4 éclats toutes les 8 secondes → voyant « Un cilindro ».

Marcas de canal principal (bifurcación) · Marques de chenal principal (bifurcation)

Donde un canal se divide en dos, una marca lateral modificada indica cuál es el canal principal.
Là où un chenal se divise en deux, une marque latérale modifiée indique quel est le chenal principal.

Canal principal a estribor
chenal principal à tribord

Canal principal a babor
chenal principal à bâbord



En entrant (sens conventionnel). À gauche : marque rouge à bande verte, laissée à bâbord → chenal principal à tribord. À droite : marque verte à bande rouge, laissée à tribord → chenal principal à bâbord.

Canal principal a estribor: marca de babor modificada, roja con una ancha franja horizontal verde; cilindro rojo como marca de tope y luz roja.
Chenal principal à tribord : marque de bâbord modifiée, rouge avec une large bande horizontale verte ; cylindre rouge comme voyant et feu rouge.

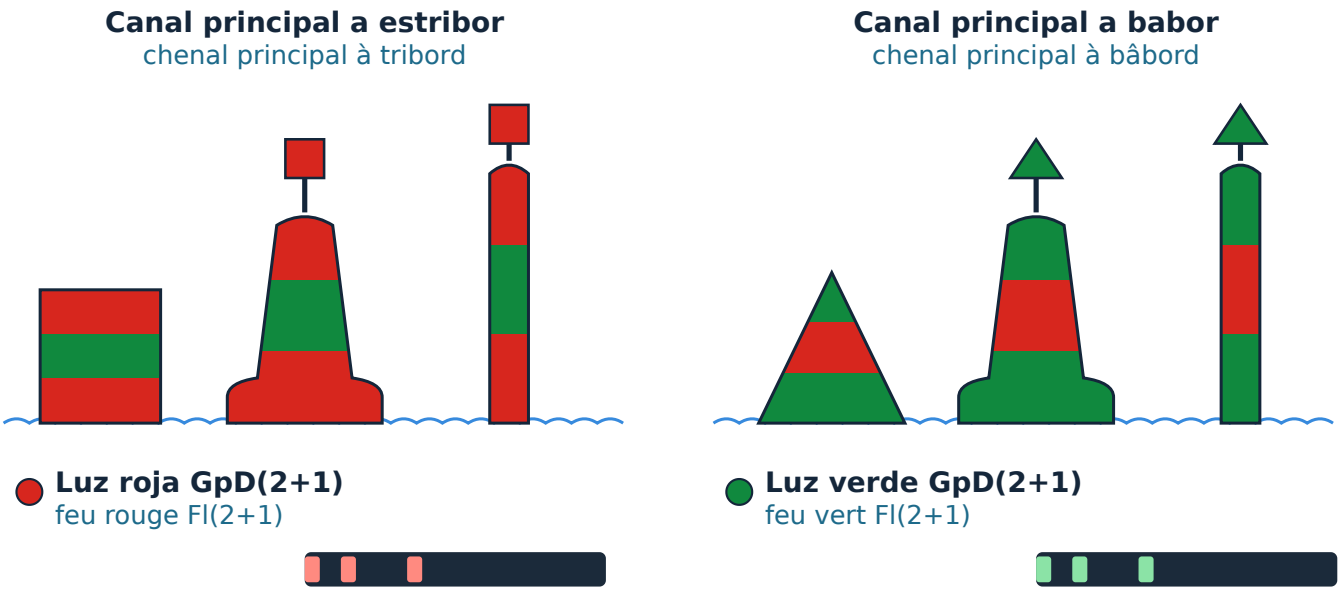
Piège : la couleur du haut et du bas donne le CÔTÉ de la marque ; le chenal principal est de l'AUTRE côté. Marque rouge → je la laisse à bâbord → chenal principal à tribord. À l'examen (sept. 2026) : « boya cilíndrica que indica canal principal a Estribor » → luz « Roja » ; (mars 2026) : son voyant → « Un cilindro rojo ».

Canal principal a babor: marca de estribor modificada, verde con una ancha franja horizontal roja; cono verde como marca de tope y luz verde.
Chenal principal à bâbord : marque de tribord modifiée, verte avec une large bande horizontale rouge ; cône vert comme voyant et feu vert.

Piège : À l'examen (déc. 2024, juillet 2025) : espar ou charpente verte à bande rouge, cône vert → « Canal principal a babor » ; (mars 2026) : bouée conique verte à bande centrale rouge → canal principal à bâbord.

Las dos llevan luz de grupo compuesto de destellos (2+1): GpD(2+1).
Les deux portent un feu à éclats en groupe composé (2+1) : Fl(2+1).

Piège : À l'examen (mars 2026) : « Una luz verde con grupos de destellos 2+1 » → « Canal principal a Br ». Abréviations : Br = babor (bâbord), Er = estribor (tribord).



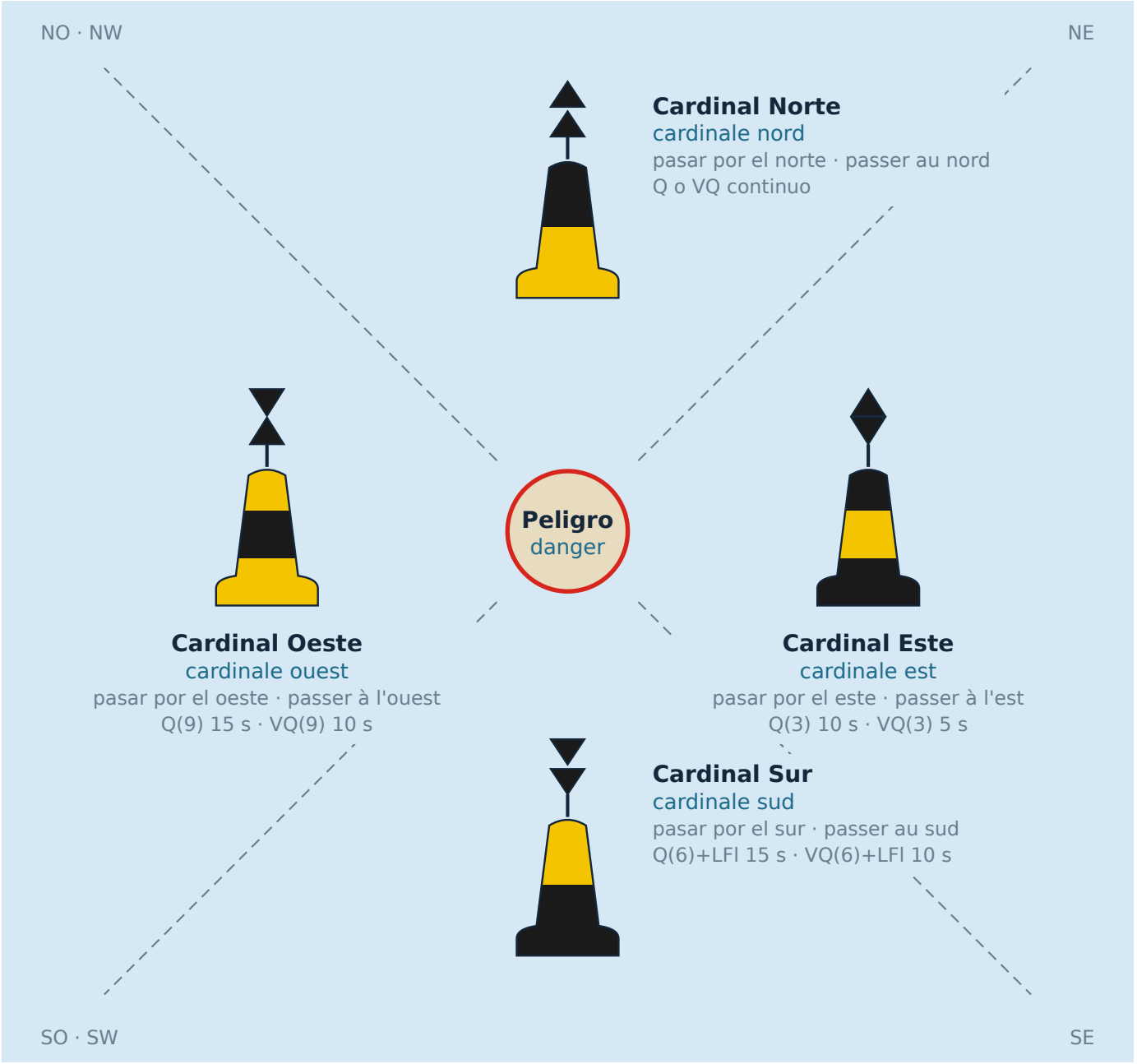
La couleur du haut et du bas, la forme, le voyant et le feu sont ceux d'une marque latérale normale ; seule la bande centrale et le rythme (2+1) changent.

4 · Marcas cardinales Marques cardinales

Una marca cardinal se coloca al norte, al este, al sur o al oeste de un peligro, y lleva el nombre de ese punto cardinal.
Une marque cardinale se place au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest d'un danger, et porte le nom de ce point cardinal.

Las aguas seguras están del lado que indica su nombre: se pasa al norte de una cardinal norte, al este de una cardinal este, y así sucesivamente.
Les eaux sûres sont du côté qu'indique son nom : on passe au nord d'une cardinale nord, à l'est d'une cardinale est, et ainsi de suite.

Piège : À l'examen (sept. 2024) : « Una marca cardinal Norte indica… » → « Que la baliza está situada al norte de un peligro ». Le danger est donc au sud de la marque.



Chaque marque est placée dans son quadrant et porte le nom du côté où passer. Les quadrants sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO et SO-NO.

Alrededor del peligro hay cuatro cuadrantes, limitados por las demoras verdaderas NW-NE, NE-SE, SE-SW y SW-NW; cada marca va en su cuadrante.

Autour du danger, il y a quatre quadrants, limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO et SO-NO ; chaque marque se trouve dans son quadrant.

Piège : « demora » = relèvement. L'ouest se dit « Oeste », mais l'examen l'abrège « W » : relèvements « NW-NE », « SE-SW », « SW-NW », et même « marca cardinal W » (juillet 2024). À l'examen (mars 2026) : avec une cardinale nord, on navigue « por los cuadrantes Este, Norte y Oeste desde la boya » : partout sauf vers le sud, côté danger.

Una marca cardinal sirve para indicar dónde están las aguas más profundas, el lado más seguro para pasar un peligro, o una curva, una bifurcación o el final de un bajo en un canal.
Une marque cardinale sert à indiquer où sont les eaux les plus profondes, le côté le plus sûr pour passer un danger, ou un coude, une bifurcation ou la fin d'un haut-fond dans un chenal.

Piège : À l'examen (sept. 2026) : « se utilizan para » → « Indicar ... donde están las aguas más profundas » ; (mars 2026) : « el lado por donde hay más seguridad de paso ». Faux : « indicar los puntos cardinales », et jamais « aguas navegables en todo el contorno » (c'est la marque d'eaux saines).

Un peligro extenso, como un bajo, puede balizarse con varias marcas cardinales a su alrededor.
Un danger étendu, comme un haut-fond, peut être balisé par plusieurs marques cardinales tout autour.

Piège : « bajo » = haut-fond (un fond PEU profond), pas « bas ».

De día: la marca de tope · De jour : le voyant

La marca de tope, dos conos negros superpuestos, es la señal de día más importante de una cardinal. Las marcas son de castillete o de espeque.
Le voyant, deux cônes noirs superposés, est le signe de jour le plus important d'une cardinale. Les marques sont en charpente ou en espar.

Norte: los dos conos con el vértice hacia arriba; negro arriba y amarillo abajo.
Nord : les deux cônes pointe en haut ; noir en haut et jaune en bas.

Piège : À l'examen (juillet 2025) : espar noir sur jaune, deux cônes pointe en haut → passer par son « Norte ».

Sur: los dos conos con el vértice hacia abajo; amarillo arriba y negro abajo.
Sud : les deux cônes pointe en bas ; jaune en haut et noir en bas.

Piège : À l'examen (déc. 2022, mars 2026) : voyant indiquant des eaux navigables dans le quadrant sud → « Dos conos superpuestos con los vértices hacia abajo ».

Este: conos opuestos por sus bases, en forma de rombo; negro con una ancha banda horizontal amarilla.
Est : cônes opposés par leurs bases, en forme de losange ; noir avec une large bande horizontale jaune.

Piège : À l'examen (déc. 2025) : charpente noir-jaune-noir, deux cônes unis par leurs bases → « Marca cardinal Este ».

Oeste: conos opuestos por sus vértices, en forma de reloj de arena; amarillo con una ancha banda horizontal negra.
Ouest : cônes opposés par leurs pointes, en forme de sablier ; jaune avec une large bande horizontale noire.

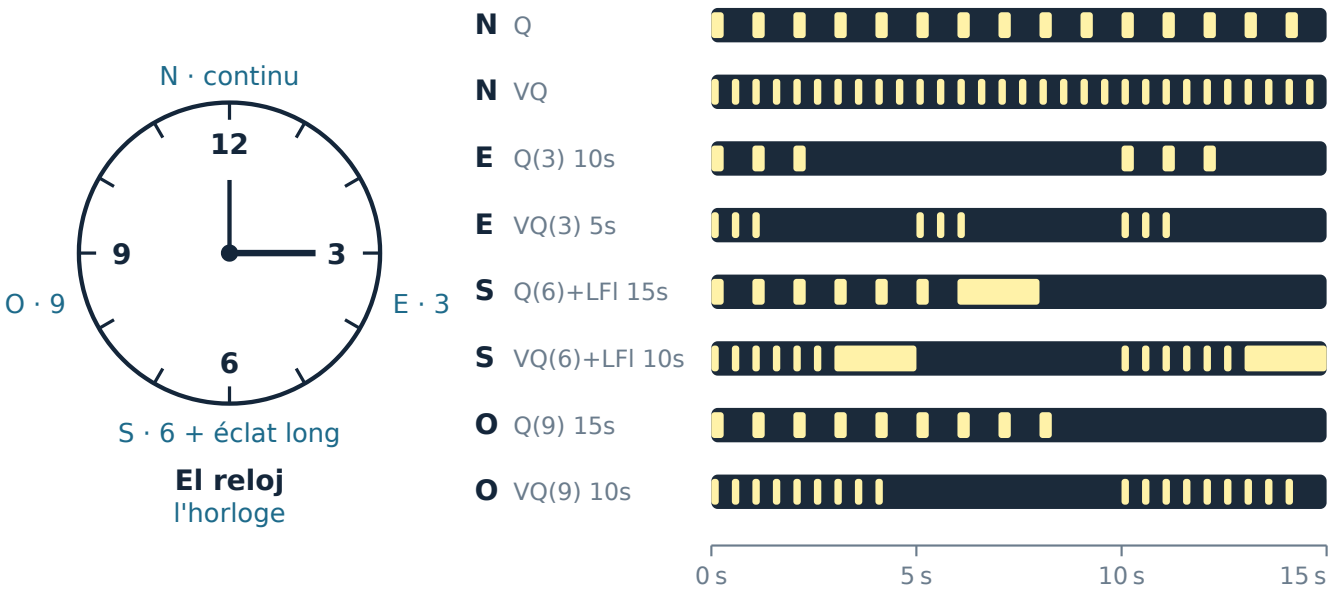
Piège : À l'examen (sept. 2024, mars 2026) : cônes « opuestos/unidos por sus vértices » → Ouest → « navegar por el oeste de ella » ; couleur → « Amarillo con una banda ancha horizontal negra ».

Truco: las puntas de los conos señalan dónde está el negro en la marca.
Astuce : les pointes des cônes montrent où se trouve le noir sur la marque.

Piège : Nord, pointes en haut → noir en haut. Sud, pointes en bas → noir en bas. Est, pointes vers l'extérieur → noir en haut et en bas. Ouest, pointes vers le milieu → noir au milieu. À l'examen (juillet 2024) : « ¿Qué indican los vértices? » → la position du noir ET la zone où naviguer (« Respuestas A y B son correctas »).

De noche: la luz · De nuit : le feu

La luz de las cardinales es siempre blanca, centelleante (Q) o centelleante rápida (VQ).
Le feu des cardinales est toujours blanc, scintillant (Q) ou scintillant rapide (VQ).



Le nombre de scintillements suit le cadran d'une horloge. Q ≈ 60 par minute, VQ ≈ 120 par minute. Toujours un feu blanc.

El número de destellos sigue la esfera de un reloj: Este, 3 (las tres); Sur, 6 (las seis); Oeste, 9 (las nueve); Norte, centelleo continuo.
Le nombre d'éclats suit le cadran d'une horloge : Est, 3 (trois heures) ; Sud, 6 (six heures) ; Ouest, 9 (neuf heures) ; Nord, scintillement continu.

Marca · marque	Centelleante (Q) · scintillant	Centelleante rápida (VQ) · scintillant rapide
Norte · nord	Q continuo · continu	VQ continuo · continu
Este · est	Q(3) cada 10 s · toutes les 10 s	VQ(3) cada 5 s · toutes les 5 s
Sur · sud	Q(6) + DL cada 15 s · Q(6) + LFl toutes les 15 s	VQ(6) + DL cada 10 s · VQ(6) + LFl toutes les 10 s
Oeste · ouest	Q(9) cada 15 s · toutes les 15 s	VQ(9) cada 10 s · toutes les 10 s

El destello largo de la cardinal sur sirve para no confundir de noche sus seis destellos con los tres de la este o los nueve de la oeste.
L'éclat long de la cardinale sud sert à ne pas confondre de nuit ses six éclats avec les trois de l'est ou les neuf de l'ouest.

Piège : À l'examen (déc. 2024, mars 2026) : « 6 centelleos cortos más un destello largo cada diez segundos » → cardinale sud → « deberemos dejarla al… Norte de nuestra trayectoria ».

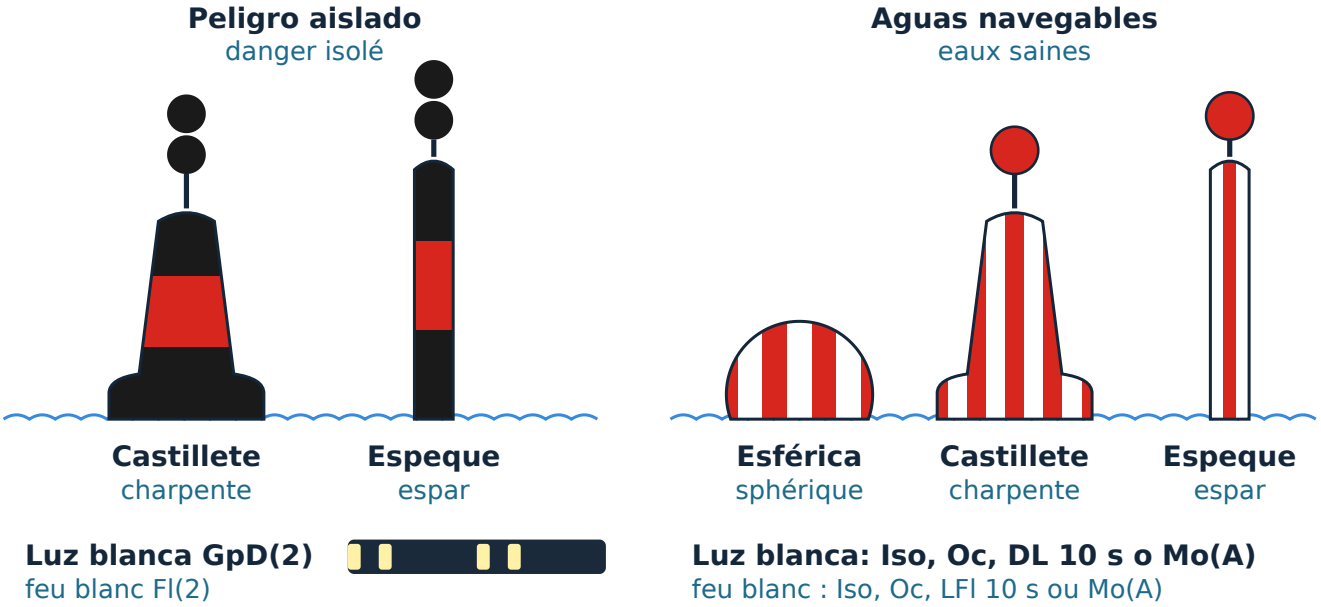
Navegando al sur, vemos por la proa una luz blanca con tres destellos cada cinco segundos: es una cardinal este; pasamos por su este y la dejamos al oeste.
Cap au sud, on voit droit devant un feu blanc à trois éclats toutes les cinq secondes : c'est une cardinale est ; on passe à son est et on la laisse à l'ouest.

Piège : « dejar la marca al X » dit où reste la MARQUE, pas où passe le bateau. À l'examen (juillet 2025) : « ¿Por qué punto cardinal deberemos dejarla? » → « Al oeste ». Et (déc. 2022) : cap au nord avec une cardinale est devant → « Se debe dejar la marca por el costado de babor ».

Si hay dos marcas cardinales iguales muy próximas, se les dan características distintas (por ejemplo, una Q y otra VQ) para no confundirlas.
Si deux marques cardinales identiques sont très proches, on leur donne des caractéristiques différentes (par exemple l'une en Q, l'autre en VQ) pour ne pas les confondre.

Piège : À l'examen (déc. 2024) : → « se deberán utilizar características diferentes ».

5 · Peligro aislado y aguas navegables Danger isolé et eaux saines



Danger isolé : noir à bandes rouges, deux sphères noires. Eaux saines : bandes verticales rouges et blanches, une sphère rouge.

Marca de peligro aislado · Marque de danger isolé

La marca de peligro aislado se coloca sobre un peligro pequeño rodeado de aguas navegables: se puede pasar por cualquier lado, pero sin acercarse.
La marque de danger isolé se place sur un petit danger entouré d'eaux navigables : on peut passer de n'importe quel côté, mais sans s'en approcher.

Es negra con una o varias anchas bandas horizontales rojas, y normalmente de castillete o de espeque.
Elle est noire avec une ou plusieurs larges bandes horizontales rouges, et généralement en charpente ou en espar.

Piège : À l'examen (déc. 2025) : couleurs → « Rojo y negro ».

Su marca de tope son dos esferas negras superpuestas.
Son voyant est formé de deux sphères noires superposées.

Piège : À l'examen (déc. 2025) : → « Dos esferas negras en vertical ».

Su luz es blanca, con grupos de dos destellos: GpD(2).
Son feu est blanc, à groupes de deux éclats : Fl(2).

Piège : deux sphères = deux éclats. À l'examen (sept. 2024) : « Blanca, grupos de dos destellos » ; (sept. 2026, mars 2026) : feu blanc à groupes de deux éclats → « Peligro aislado ».

Marca de aguas navegables · Marque d'eaux saines

La marca de aguas navegables indica que hay agua navegable a todo su alrededor: centro o eje de un canal, entrada de un canal o punto de recalada.
La marque d'eaux saines indique qu'il y a de l'eau navigable tout autour d'elle : milieu ou axe d'un chenal, entrée d'un chenal ou point d'atterrissage.

Piège : « aguas navegables » se traduit par « eaux saines », le nom français officiel de cette marque. L'examen l'appelle aussi « marca de aguas seguras » (sept. 2025) ; on parle encore de « boya de recalada » (bouée d'atterrissage).

Tiene franjas verticales rojas y blancas; es esférica, de castillete o de espeque.
Elle a des bandes verticales rouges et blanches ; elle est sphérique, en charpente ou en espar.

Piège : seule marque à bandes VERTICALES rouges et blanches. À l'examen (sept. 2024) : couleurs → « Blanco y rojo ».

Su marca de tope es una sola esfera roja.
Son voyant est une seule sphère rouge.

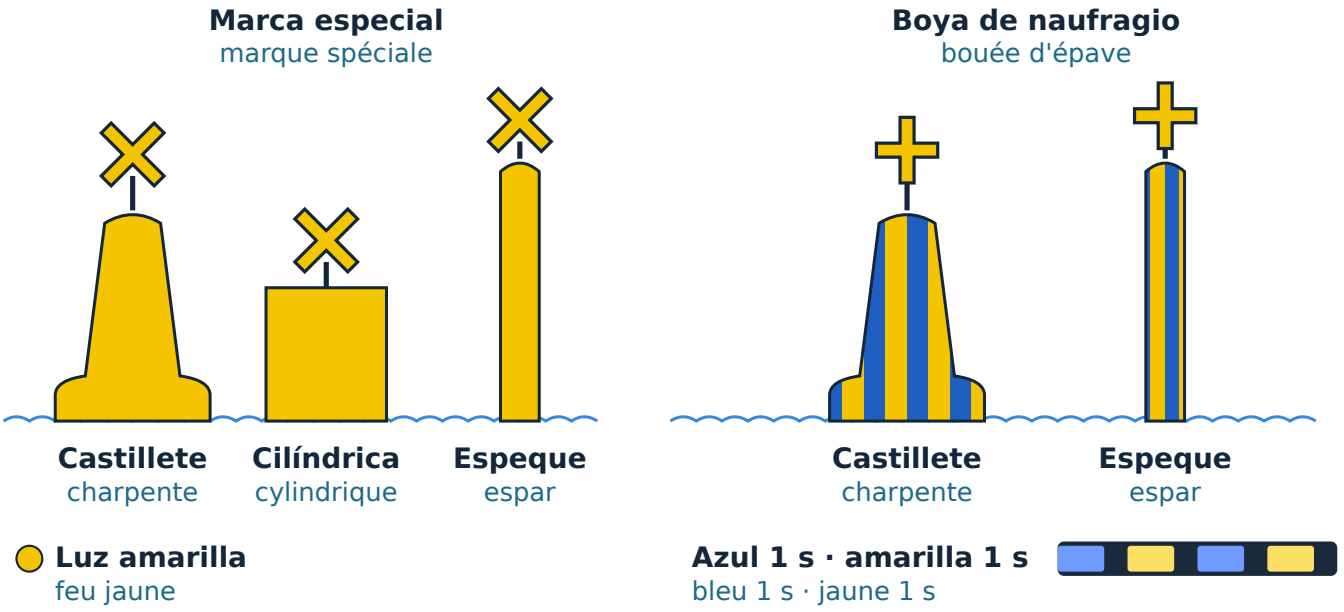
Piège : À l'examen (juillet 2024, mars 2026) : → « Una esfera roja ». Ne pas confondre avec les deux sphères NOIRES du danger isolé.

Su luz es blanca: isofase, de ocultaciones, un destello largo cada 10 segundos o la letra Morse A.
Son feu est blanc : isophase, à occultations, un éclat long toutes les 10 secondes ou la lettre Morse A.

Piège : À l'examen (sept. 2026, déc. 2025, mars 2026) : Morse « A » → « aguas navegables » ; un éclat long blanc toutes les 10 s → « aguas navegables ». Distracteur fréquent : « Marca Especial AtoN móvil (MAtoN) ».

Su ritmo puede indicar también el mejor punto de paso bajo un puente.
Son rythme peut aussi indiquer le meilleur point de passage sous un pont.

6 · Marcas especiales y boya de naufragio Marques spéciales et bouée d'épave



Marque spéciale : jaune, voyant en X. Bouée d'épave : bandes verticales bleues et jaunes, voyant en croix droite, feu bleu et jaune alternés (3 s).

Marcas especiales · Marques spéciales

La función principal de las marcas especiales no es guiar al navegante, sino señalar zonas o instalaciones que figuran en las cartas y publicaciones náuticas.
La fonction principale des marques spéciales n'est pas de guider le navigateur, mais de signaler des zones ou des installations indiquées sur les cartes et les publications nautiques.

Piège : À l'examen (mars 2026) : fonction principale → « Señalar zonas o configuraciones referidas en publicaciones náuticas ».

Por ejemplo: zonas de ejercicios militares, vertederos, cables o tuberías submarinas, zonas de recreo, límites de un fondeadero, granjas de acuicultura, boyas oceanográficas, o la separación del tráfico donde las marcas de canal podrían confundir.
Par exemple : zones d'exercices militaires, zones de déversement, câbles ou conduites sous-marines, zones de loisirs, limites d'un mouillage, fermes aquacoles, bouées océanographiques, ou la séparation du trafic là où les marques de chenal pourraient prêter à confusion.

Piège : « vertedero » = zone de déversement (décharge) ; « tubería » = conduite. À l'examen (déc. 2024) : usage possible → « señal de separación del tráfico cuando el uso de la señal de canal convencional puede generar confusión ».

Son amarillas y su marca de tope es un aspa amarilla, en forma de X.
Elles sont jaunes et leur voyant est une croix de Saint-André jaune, en forme de X.

Piège : « aspa » = croix en X. À l'examen (sept. 2024, juillet 2024, sept. 2026, mars 2026) : couleur → « Amarillo » (« Sólo amarillo »).

Su forma es libre, pero no debe confundirse con la de otras marcas: en el lado de babor de un canal puede ser cilíndrica, pero no cónica.
Leur forme est libre, mais elle ne doit pas prêter à confusion avec celle d'autres marques : sur le côté bâbord d'un chenal, elle peut être cylindrique, mais pas conique.

Attention : à l'examen (déc. 2024), la réponse officielle est « La forma de la boya es de libre elección pero no debe provocar confusión con otras marcas para la ayuda a la navegación ». L'IALA (Recommandation R1001, éd. 2.0, juin 2023) précise que la forme ne doit pas contredire les marques latérales.

Su luz, si la tienen, es amarilla, con cualquier ritmo distinto de los de las cardinales, del peligro aislado y de las aguas navegables.
Leur feu, s'il y en a un, est jaune, avec n'importe quel rythme différent de ceux des cardinales, du danger isolé et des eaux saines.

Piège : À l'examen (juillet 2024, mars 2026) : rythme → « Cualquiera, excepto los ritmos establecidos para las marcas cardinales, para las marcas de peligro aislado y para las marcas de aguas navegables ».

La IALA prevé también marcas especiales móviles (MAtoN), sujetas a objetos flotantes que se desplazan y pueden ser un peligro.
L'IALA prévoit aussi des marques spéciales mobiles (MAtoN), fixées sur des objets flottants qui se déplacent et peuvent constituer un danger.

Piège : à l'examen, « MAtoN » sert surtout de mauvaise réponse face au Morse « A » ou à l'éclat long de 10 s (eaux saines).

Peligros nuevos y boya de naufragio · Nouveaux dangers et bouée d'épave

Un peligro nuevo es un obstáculo descubierto hace poco que todavía no figura en las cartas: un banco de arena, una roca o un naufragio.
Un nouveau danger est un obstacle découvert récemment qui ne figure pas encore sur les cartes : un banc de sable, une roche ou une épave.

Piège : « naufragio » = naufrage, mais aussi l'épave elle-même (on dit aussi « pecio »).

Se señala con las marcas normales (laterales, cardinales o de peligro aislado), duplicando una de ellas si el riesgo es grande, o con la boya de naufragio.
On le signale avec les marques habituelles (latérales, cardinales ou de danger isolé), en doublant l'une d'elles si le risque est grand, ou avec la bouée d'épave.

Puede llevar además un racon que dibuja la letra Morse D (— · ·) en la pantalla del radar, y una señal AIS.
Il peut aussi porter un racon qui dessine la lettre Morse D (— · ·) sur l'écran radar, et un signal AIS.

La boya de naufragio tiene franjas verticales azules y amarillas, en igual número y anchura (de 4 a 8); es de castillete o de espeque.
La bouée d'épave a des bandes verticales bleues et jaunes, en nombre et en largeur égaux (de 4 à 8) ; elle est en charpente ou en espar.

Piège : seule marque avec du bleu : bleu = épave.

Su marca de tope, si la lleva, es una cruz amarilla vertical (+).
Son voyant, s'il y en a un, est une croix jaune droite (+).

Piège : ne pas confondre : marque spéciale = croix en X (« aspa ») ; bouée d'épave = croix droite (+).

Su luz alterna azul y amarillo: 1 segundo de luz azul, medio segundo de oscuridad, 1 segundo de luz amarilla y medio segundo de oscuridad.
Son feu alterne bleu et jaune : 1 seconde de feu bleu, une demi-seconde d'obscurité, 1 seconde de feu jaune et une demi-seconde d'obscurité.

Es una señal provisional: se retira cuando el peligro ya está publicado en los avisos a los navegantes y en las cartas, o ha desaparecido.
C'est un signal provisoire : on le retire quand le danger est publié dans les avis aux navigateurs et sur les cartes, ou qu'il a disparu.

La sexta familia del sistema es la marca de naufragio de emergencia; un peligro nuevo puede balizarse con ella o con las marcas normales.
La sixième famille du système est la marque d'épave d'urgence ; un nouveau danger peut être balisé avec elle ou avec les marques habituelles.

Attention : le cours d'école appelle cette bouée « marcas de peligros nuevos ». L'IALA (R1001, éd. 2.0, juin 2023) la nomme « marque d'épave d'urgence » (Emergency Wreck mark). Si l'examen dit « peligros nuevos », il s'agit de la même bouée bleue et jaune.

7 · Cuadro resumen Tableau récapitulatif

El examen del PER tiene cinco preguntas de balizamiento, y todas las marcas laterales se refieren a la región A.
L'examen du PER comporte cinq questions de balisage, et toutes les marques latérales se rapportent à la région A.

Piège : les sujets d'Andalousie le rappellent en toutes lettres : « las preguntas sobre marcas laterales se refieren a la Región de Balizamiento A ».

Para responder, primero miramos el color y la marca de tope (de día) o el color y el ritmo de la luz (de noche); después, el lado por el que hay que pasar.
Pour répondre, on regarde d'abord la couleur et le voyant (de jour) ou la couleur et le rythme du feu (de nuit) ; ensuite, le côté par lequel il faut passer.

Piège : feu BLANC = cardinale, danger isolé ou eaux saines. Feu ROUGE ou VERT = latérale. Feu JAUNE = spéciale. BLEU et jaune = épave.

Marca · marque	Color · couleur	Marca de tope · voyant	Luz · feu
Babor · bâbord	Rojo · rouge	Cilindro rojo · cylindre rouge	Roja, cualquier ritmo salvo (2+1) · rouge, tout rythme sauf (2+1)
Estribor · tribord	Verde · vert	Cono verde, vértice arriba · cône vert, pointe en haut	Verde, cualquier ritmo salvo (2+1) · vert, tout rythme sauf (2+1)
Canal principal a estribor · chenal principal à tribord	Rojo con franja verde · rouge à bande verte	Cilindro rojo · cylindre rouge	Roja GpD(2+1) · rouge Fl(2+1)
Canal principal a babor · chenal principal à bâbord	Verde con franja roja · vert à bande rouge	Cono verde · cône vert	Verde GpD(2+1) · vert Fl(2+1)
Cardinal Norte · nord	Negro sobre amarillo · noir sur jaune	2 conos, vértices arriba · 2 cônes pointes en haut	Blanca Q o VQ continuo · blanc Q ou VQ continu
Cardinal Este · est	Negro, banda amarilla · noir, bande jaune	2 conos opuestos por las bases · 2 cônes base contre base	Blanca Q(3) 10 s · VQ(3) 5 s

Marca · marque	Color · couleur	Marca de tope · voyant	Luz · feu
Cardinal Sur · sud	Amarillo sobre negro · jaune sur noir	2 conos, vértices abajo · 2 cônes pointes en bas	Blanca Q(6)+DL 15 s · VQ(6)+DL 10 s
Cardinal Oeste · ouest	Amarillo, banda negra · jaune, bande noire	2 conos opuestos por los vértices · 2 cônes pointe contre pointe	Blanca Q(9) 15 s · VQ(9) 10 s
Peligro aislado · danger isolé	Negro con bandas rojas · noir à bandes rouges	2 esferas negras · 2 sphères noires	Blanca GpD(2) · blanc Fl(2)
Aguas navegables · eaux saines	Franjas verticales rojas y blancas · bandes verticales rouges et blanches	1 esfera roja · 1 sphère rouge	Blanca Iso, Oc, DL 10 s o Mo(A) · blanc Iso, Oc, LFl 10 s ou Mo(A)
Especial · spéciale	Amarillo · jaune	Aspa amarilla (X) · croix jaune en X	Amarilla, ritmo distinto de los blancos · jaune, rythme différent des feux blancs
Naufragio · épave	Franjas verticales azules y amarillas · bandes verticales bleues et jaunes	Cruz amarilla (+) · croix jaune droite	Azul y amarilla alternas, 3 s · bleu et jaune alternés, 3 s